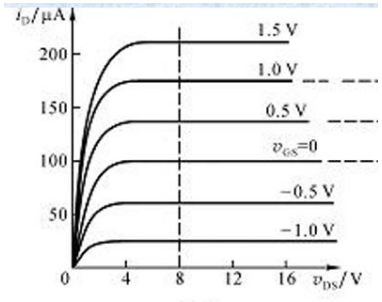
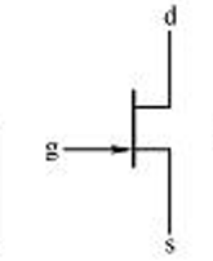
2025-2026 爱班电路与电子技术 I（模电）回忆卷

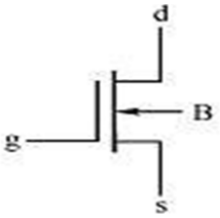
By 2024 级爱班

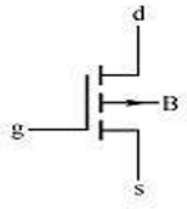
一、填空题（18 分）

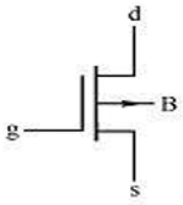
1. 根据电压传输特性判断是什么类型的场效应管。



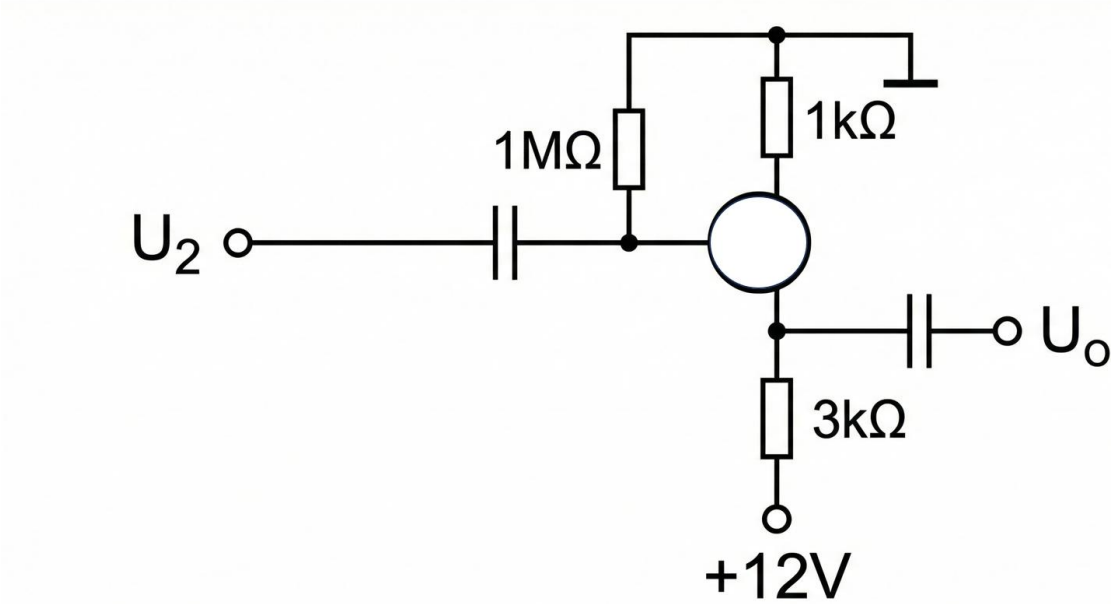
A. 

B. 

C. 

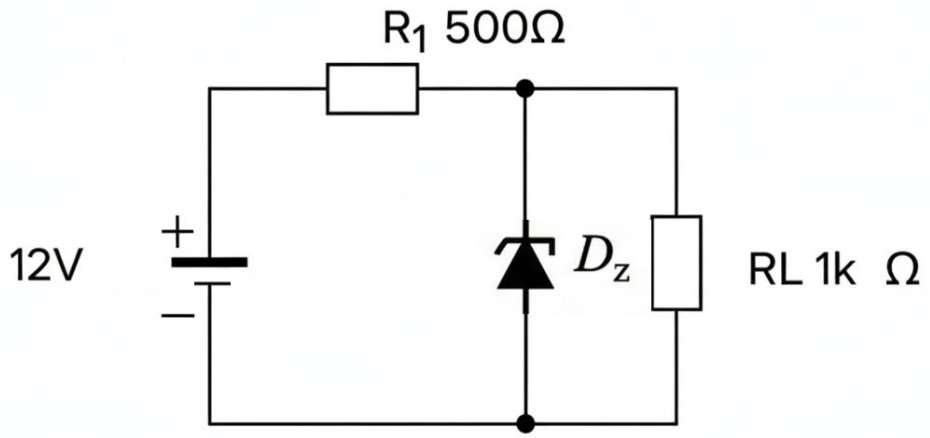
D. 

2. 画出 2 种能在图框中正常工作的偏压管/场效应管。

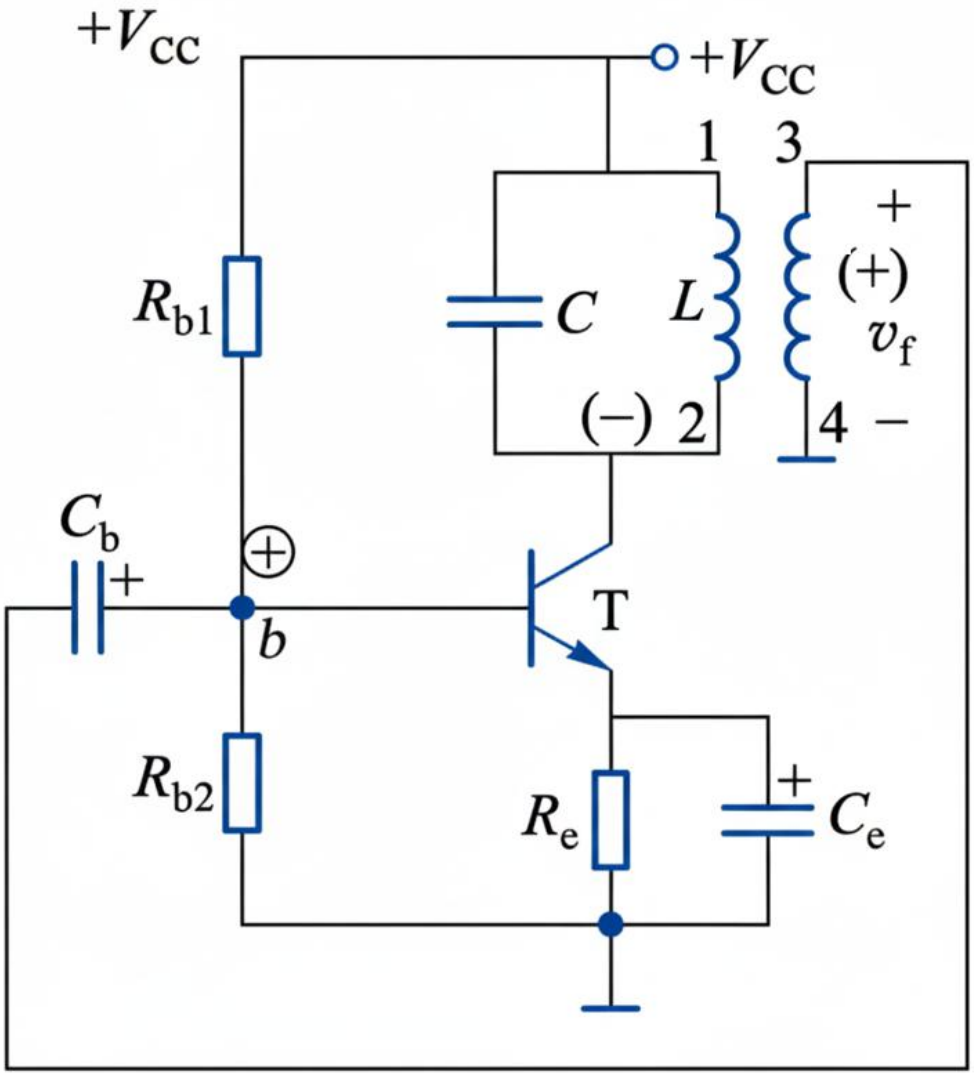


3. 某传感器产生的是电压信号(即传感器输出电压与被测物理量成正比)，希望经过放大后的输出电流与被测物理量成正比，这时放大电路应选择:_____负反馈。

4. 稳压二级管 6V，动态电阻 10Ω①求稳定是=时二极管电流 Iz② 电源电压波动±10%时，求输出电压波动幅度_____。



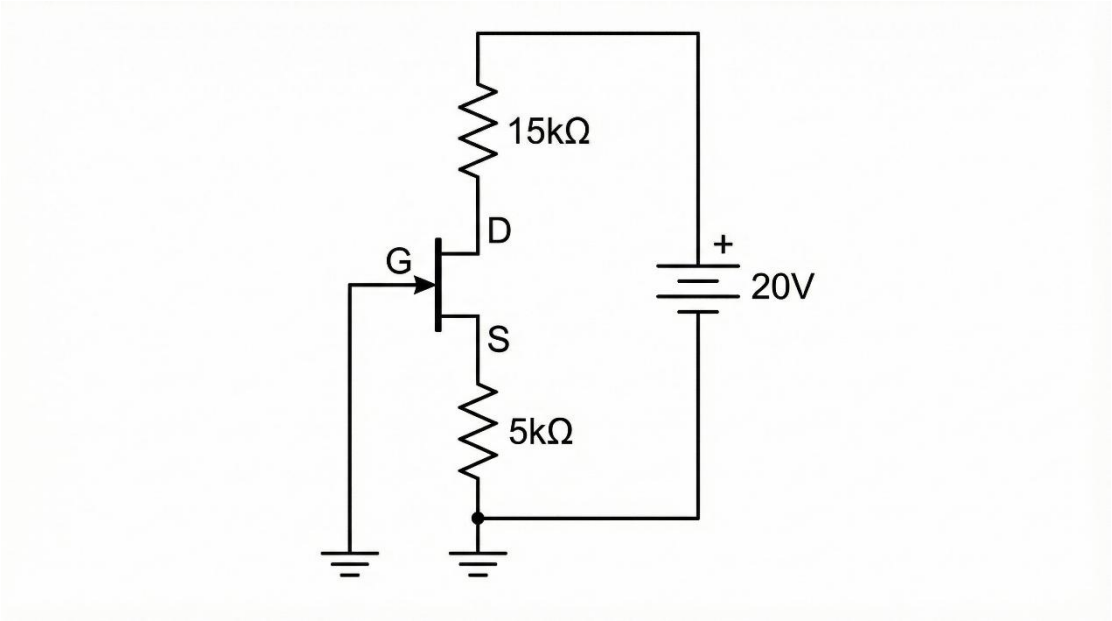
5. 如图是正反馈电路，标出变压器的同名端



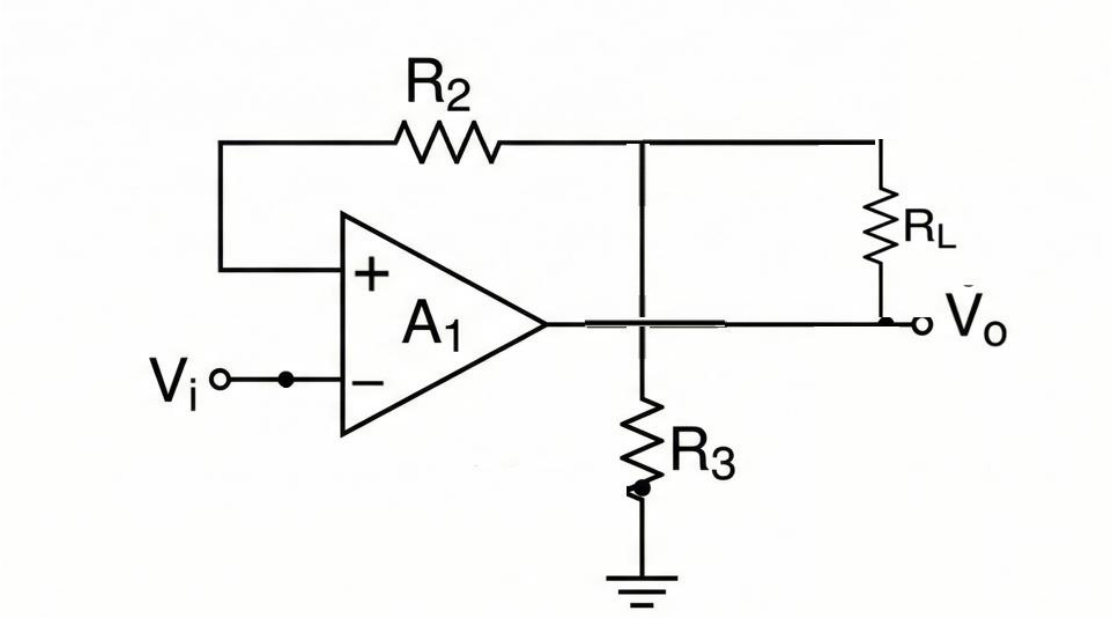
6. 输出静态电压为 0.2 V，差模输入 10 mV，差模放大倍数为 100；共模输入 100 mV，共模放大倍数为 −0.1，问输出电压_____。

二、简答题（20 分）

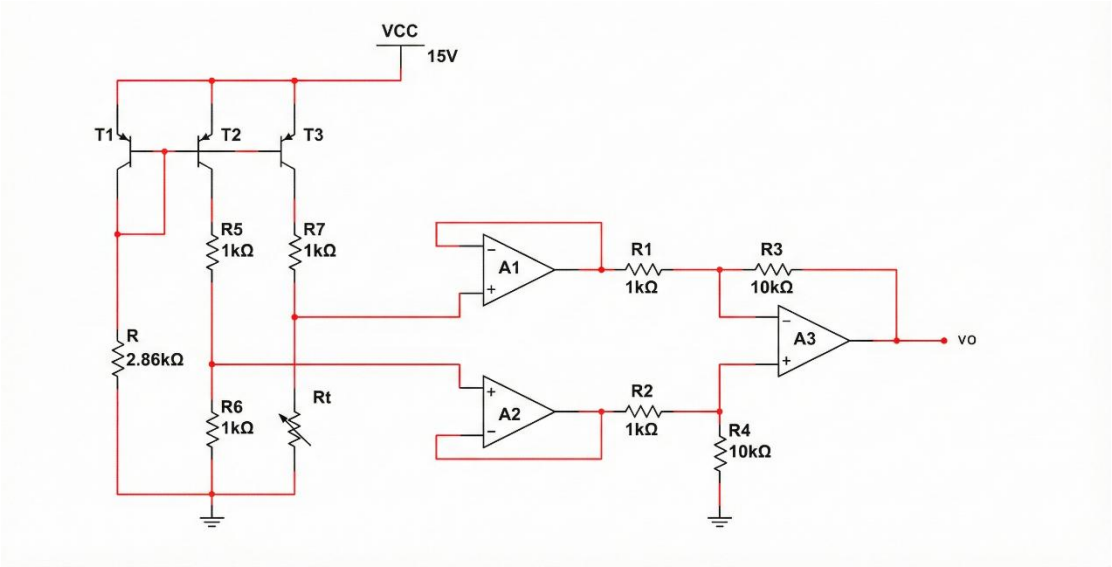
1. （5 分）V_p = -2V I_{DSS} = 2mA $I_{DSS}(1 - V_{GS} / V_p)^2$,求 V_{GS} V_{DS} I_D,问场效应管工作在哪个状态。



2. （5 分）这是什么反馈反馈，标出瞬时极性，并计算放大倍数



3. （5 分）如图为使用温敏电阻 Rt 实现的测温电路，温度每变化 1℃ 时 R_t 变化 1Ω，当 t = 0℃ 时，R_t = 1kΩ。三极管放大倍数 β ≫ 1，V_{BE} = 0.7V。求电压表读数每伏对应温度变化几度。

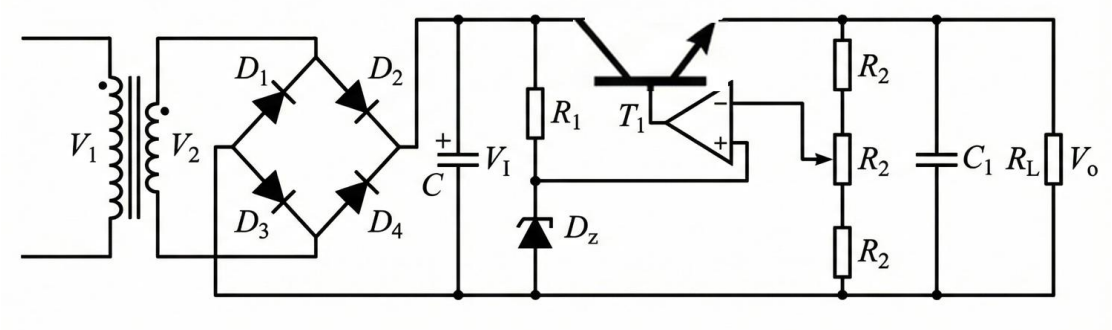


4. （5 分）电路图参数忘了，是线性稳压电源的

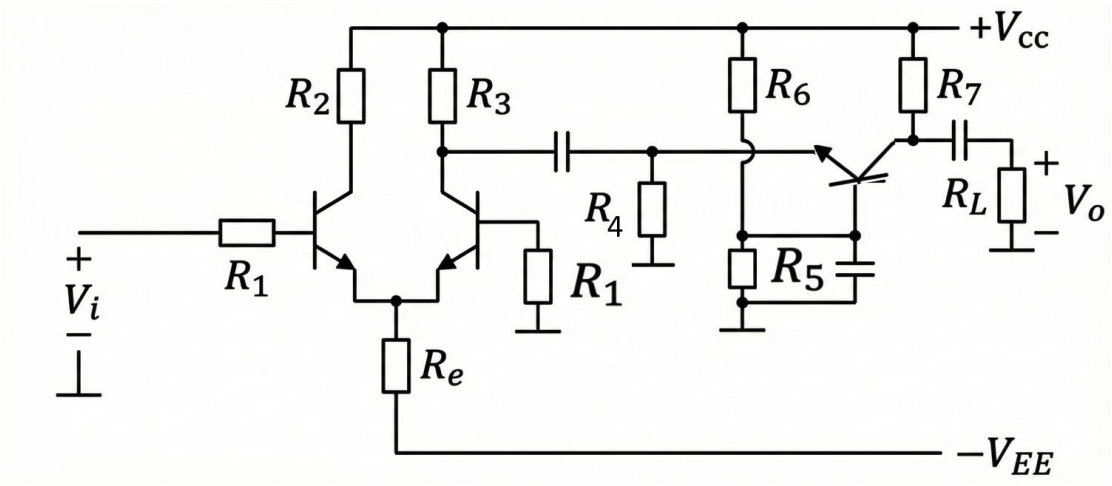
（1） 整流后电压 18V，问副边输出电压是多少。

（2） 画出 T1+-端

（3） 求输出电压



三、（14 分）已知β>>1



1. 求 I_{CQ2}，V_{ce2}
2. 求第一级放大倍数 A_{vd1}
3. 第 2 级是什么组态
4. 求第 2 级放大倍数 A_{v2}
5. 求整个电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o

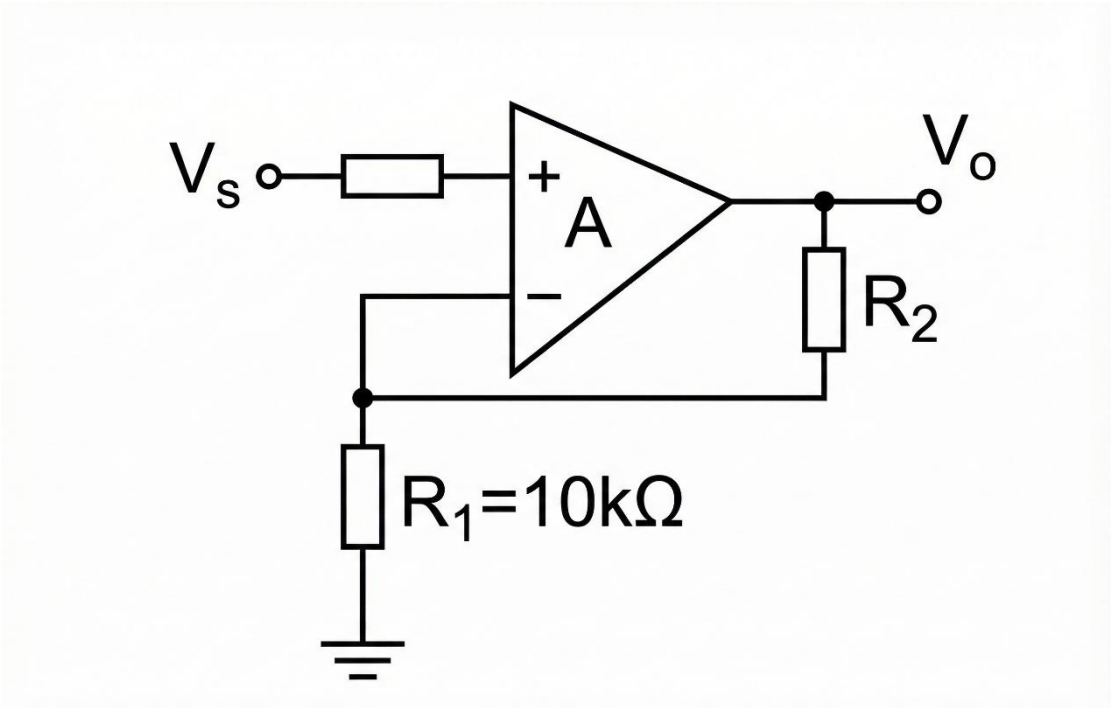
四、（10 分）某多级放大电路的幅频表达式如下：

$$A_v = 10^4/[(1+jf/10^2)(1+jf/10^3)(1+jf/10^4)]$$

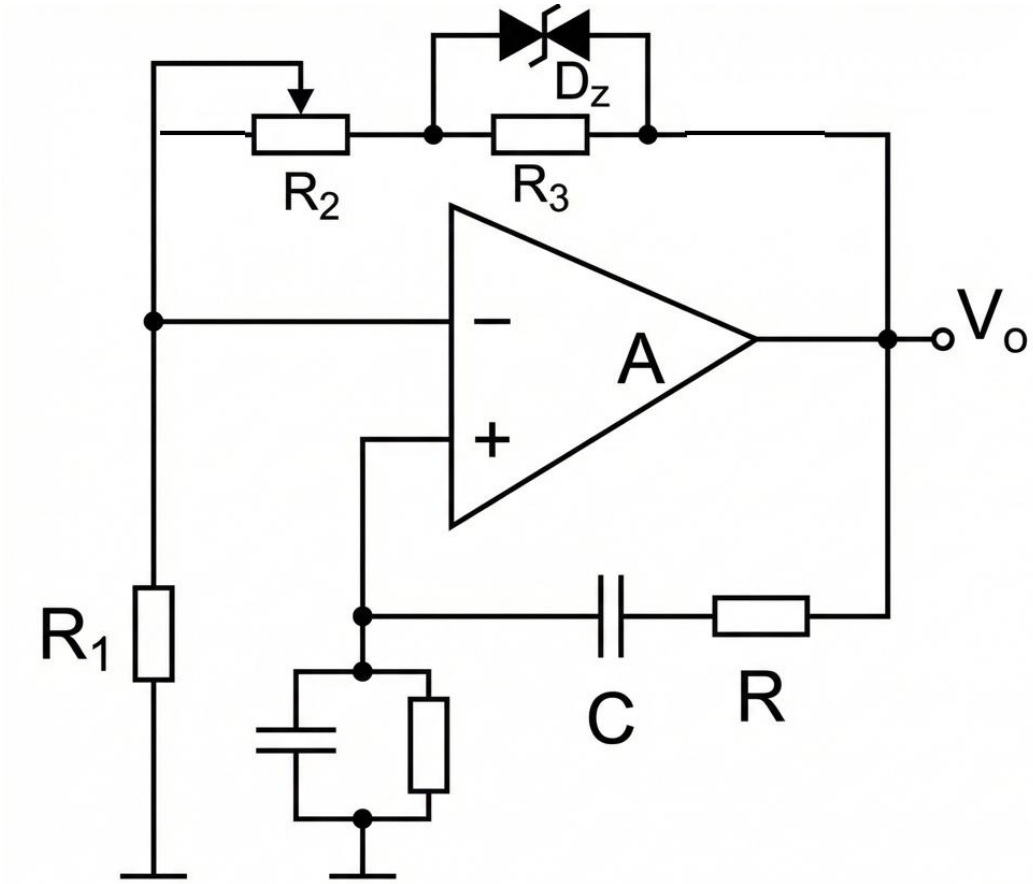
（1）写出对数幅频特性 $20\lg|A_v|$ 和相频表达式 φ_A 。

（2）画出波特图（渐近）

（3）若引入反馈网络，问运算放大器最稳定的下限频率对应的R_2是多少？



五、（14 分）起振R_1 = 10kΩ；R_2 = 30k；R_3 = 10kΩ；C = 0.1μF



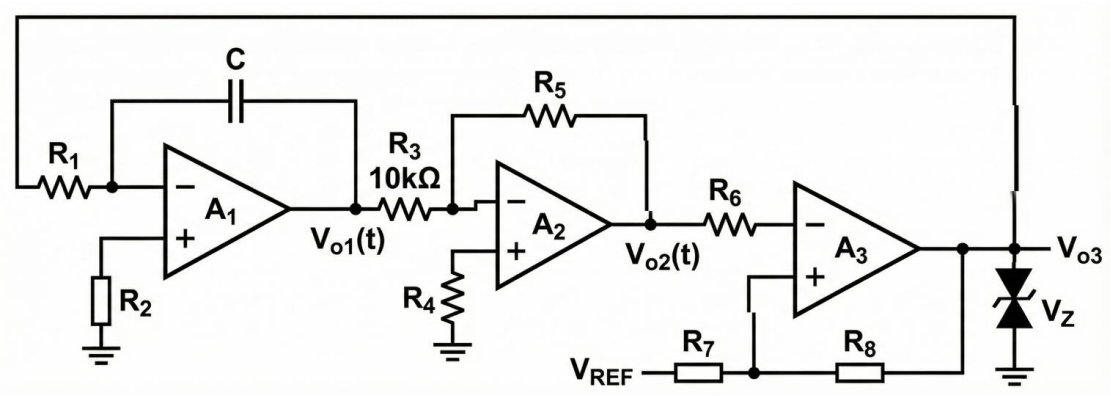
1. 该电路为什么能正弦振荡
2. 起振振荡时 R_2 的取值范围?
3. ω_0 = 1000 rad/s，求 R
4. D 稳压管 Dz 的作用?
5. V_o 的最大值 V_m = 多大?

六、（10 分）R2 = 10kΩ R3 = 10kΩ R5 = 10kΩ R7 = 10kΩ R8 = 20kΩ VREF = VZ = 6V C = 0.1μF

1、A1，A2 分别是实现了什么功能的电路并求 V_{o1}(t) = f(V_{o3})，V_{o2} = f(V_{o1})

2、求 V_{o2} 与 V_{o3} 的关系式V_{o3} 随 V_{o2} 变化的图

3、画出 V_{o2} - t 图像和 V_{o3} - t 图像(可不算周期)



七、（14 分）如图所示电路，V_{CC} = 15V，R_1=R_2=10kΩ，R_3=R_4=10kΩ，R_L=10Ω。理想运算放大器的最大输出电压幅度|V_{am}|=12V，三极管T_1、T2 饱和压降|V_{CES}|=2V，|V_{BE}|=0.7V，二极管 D1、D2 导通电压为 0.7V。

1、标出三极管 T1、T2 发射极箭头方向，添加二极管 D1、D2。

2、若输出信号为v_s = sin ωt (V)，要求输出信号为v_o = 5 sin ωt (V)，画全电路（将①~④连接到正确的位置），并计算R_f的值。

3、求最大不失真输出功率$P_o max$，电源功率P_E以及输出效率η。

4、若二极管 D2 短路，电路中可能会出现什么问题。

